

Отчёт по лабораторной работе №6

Нирдоши Всеволод Раджендер

22 ноября 2025 г.

РУДН, Москва, Россия

Презентация по лабораторной работе №6

Библиография и ссылки в LaTeX: BibTeX, natbib, biblatex и Biber

Изучить создание библиографической базы данных в формате **.bib** и оформление ссылок в системе LaTeX с использованием:

- связки LaTeX + BibTeX + **natbib**;
- связки LaTeX + Biber + **biblatex**.

Понять последовательности компиляции и поведение при ошибках в ссылках.

1. Создать файл библиографии `learnlatex.bib` и заполнить его записями.
2. Освоить работу с пакетом `natbib` и классической связкой LaTeX–BibTeX.
3. Освоить работу с пакетом `biblatex` и системой Biber.
4. Разобраться, почему используются цепочки компиляции
LaTeX → BibTeX → LaTeX → LaTeX и LaTeX → Biber → LaTeX.
5. Исследовать поведение при добавлении новых записей в `.bib`.
6. Проверить реакцию системы на отсутствующие ключи.
7. Сравнить автор–год и числовой стиль цитирования
для `natbib` и `biblatex`.
8. Сформулировать выводы о преимуществах каждого подхода.

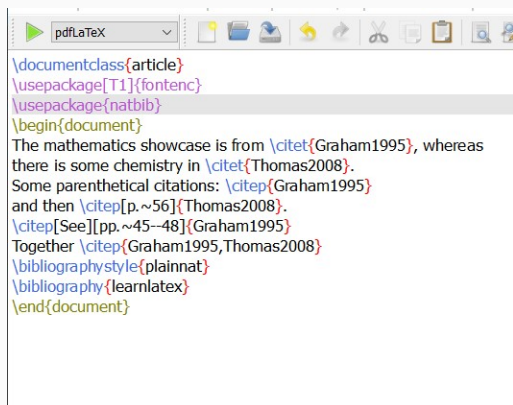
Создание библиографической базы

- Создан текстовый файл `learnlatex.bib`.
- Добавлены две записи: статья и книга.
- Ключи цитирования: `Thomas2008`, `Graham1995`.

```
@article{Thomas2008,  
  
  author = {Thomas, Christine M. and Liu, Tianbiao and Hall, Michael B. and Darensbourg, Marcetta Y.},  
  title = {Series of Mixed Valent {Fe(II)Fe(I)} Complexes That Model the {H(OX)} State of  
    [{FeFe}]Hydrogenase: Redox Properties, Density-Functional Theory Investigation, and Reactivity with Extrinsic {CO}},  
  journal = {Inorg. Chem.},  
  year = {2008},  
  volume = {47},  
  number = {15},  
  pages = {7009-7024},  
  doi = {10.1021/ic800654a},  
}  
  
@book{Graham1995,  
  author = {Ronald L. Graham and Donald E. Knuth and Oren Patashnik},  
  title = {Concrete Mathematics},  
  publisher = {Addison-Wesley},  
  year = {1995},  
}
```


Связка LaTeX + BibTeX + natbib

Пример с natbib

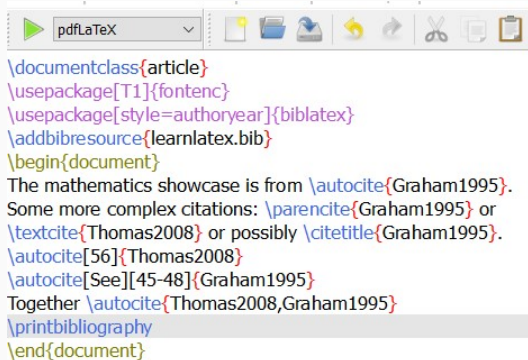


- Подключение: `\usepackage{natbib}`.
- Стил: `\bibliographystyle{plainnat}`.
- База: `\bibliography{learnlatex}`.

- Текстовые и скобочные ссылки:
 - `\citet{Graham1995}` → *Graham (1995)*;
 - `\citep{Graham1995}` → *(Graham, 1995)*;
 - `\citep[p.~56]{Thomas2008}` → *(Thomas, 2008, p. 56)*;
 - `\citep[See][pp.~45--48]{Graham1995}`.
- Список литературы автоматически формируется из `learnlatex.bib` через промежуточный файл `*.bbl`.

Связка LaTeX + Biber + biblatex

Пример с biblatex



```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[style=authoryear]{biblatex}
\addbibresource{learnlatex.bib}
\begin{document}
The mathematics showcase is from \autocite{Graham1995}.
Some more complex citations: \parencite{Graham1995} or
\textcite{Thomas2008} or possibly \citetitle{Graham1995}.
\autocite[56]{Thomas2008}
\autocite[See][45-48]{Graham1995}
Together \autocite{Thomas2008,Graham1995}
\printbibliography
\end{document}
```

- Стил задаётся в опции: `style=authoryear`.
- База подключается через `\addbibresource{learnlatex.bib}`.
- Вывод списка литературы: `\printbibliography`.

- Основные команды:
 - `\autocite{...}` — автоматический выбор формата;
 - `\parencite{...}` — скобочная ссылка;
 - `\textcite{...}` — автор в тексте, год в скобках;
 - `\citetitle{...}` — только название работы.
- Логику форматирования полностью контролирует пакет **biblatex**, а Biber отвечает за обработку базы данных.

Упражнения (раздел 6.9)

Для **natbib**: $\text{LaTeX} \rightarrow \text{BibTeX} \rightarrow \text{LaTeX} \rightarrow \text{LaTeX}$

1. Первый запуск LaTeX:

- создаётся файл `*.aux`;
- записываются ключи ссылок;
- в PDF появляются временные ?.

2. Запуск BibTeX:

- читает `*.aux` и `learnlatex.bib`;
- формирует `*.bbl` со списком литературы.

3. Второй LaTeX:

- подключает *.bbl;
- впервые выводит список литературы;
- часть ? может ещё сохраняться.

4. Третий LaTeX:

- все ссылки пересчитываются;
- ? исчезают, ссылки окончательно выравниваются.

Вопрос 1. Последовательности компиляции (продолжение)

Для **biblatex**: LaTeX → Biber → LaTeX

1. Первый LaTeX:

- фиксирует команды `\autocite`, `\textcite`, `\addbibresource`;
- готовит служебные файлы для Biber.

2. Biber:

- читает `learnlatex.bib` и служебные файлы;
- строит структурированные данные для **biblatex**.

3. Второй LaTeX:

- использует данные Biber;
- формирует ссылки и `\printbibliography`.

Четвёртый запуск обычно не нужен: система уже имеет полную информацию обо всех

Вопрос 2. Добавление новой записи в .bib

- В `learnlatex.bib` добавлена новая книга:

```
@book{Knuth1984,  
  author    = {Donald E. Knuth},  
  title     = {The {\TeX}book},  
  publisher = {Addison-Wesley},  
  year      = {1984},  
}
```

- В документе с `natbib`:

We also mention `\citet{Knuth1984}` as a classic reference.

- В документе с `biblatex`:

Another key work is `\textcite{Knuth1984}`.

Вопрос 2. Результат (новая запись)

- После повторной компиляции:
 - для **natbib**: LaTeX → BibTeX → LaTeX → LaTeX;
 - для **biblatex**: LaTeX → Biber → LaTeX.
- В обоих вариантах:
 - новая ссылка появилась в тексте;
 - в списке литературы автоматически добавлен новый элемент.

The mathematics showcase is from Graham et al. [1995], whereas there is some chemistry in Thomas et al. [2008]. Some parenthetical citations: [Graham et al., 1995] and then [Thomas et al., 2008, p. 56]. [See Graham et al., 1995, pp. 45–48] Together [Graham et al., 1995, Thomas et al., 2008] We also mention Knuth [1984] as a classic reference.

References

Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, and Oren Patashnik. *Concrete Mathematics*. Addison-Wesley, 1995.

Donald E. Knuth. *The TeXbook*. Addison-Wesley, 1984.

Christine M. Thomas, Tianbiao Liu, Michael B. Hall, and Marcetta Y. Darensbourg. Series of mixed valent Fe(II)Fe(I) complexes that model the H(OX) state of [FeFe]hydrogenase: Redox properties, density-functional theory investigation, and reactivity with extrinsic CO. *Inorg. Chem.*, 47(15):7009–7024, 2008. doi: 10.1021/ic800654a.

Эксперимент:

- В `natbib`:

This is a missing citation: `\citep{DoesNotExist2025}`.

- В `biblatex`:

This is a missing citation: `\autocite{DoesNotExist2025}`.

- В `learnlatex.bib` нет записи с ключом `DoesNotExist2025`.

- **natbib + BibTeX:**
 - в тексте на месте ссылки — ? или ??;
 - в логе предупреждение: `Citation 'DoesNotExist2025' undefined.`
- **biblatex + Biber:**
 - в тексте — сам ключ `DoesNotExist2025` (часто полужирный);
 - также предупреждение об неопределённой ссылке.

Это помогает быстро находить опечатки в ключах.

The mathematics showcase is from Graham et al. [1995], whereas there is some chemistry in Thomas et al. [2008]. Some parenthetical citations: [Graham et al., 1995] and then [Thomas et al., 2008, p. 56]. [See Graham et al., 1995, pp. 45–48] Together [Graham et al., 1995, Thomas et al., 2008] We also mention ? as a classic reference.

References

Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, and Oren Patashnik. *Concrete Mathematics*. Addison-Wesley, 1995.

Christine M. Thomas, Tianbiao Liu, Michael B. Hall, and Marcetta Y. Darensbourg. Series of mixed valent Fe(II)Fe(I) complexes that model the H(OX) state of [FeFe]hydrogenase: Redox properties, density-functional theory investigation, and reactivity with extrinsic CO. *Inorg. Chem.*, 47(15):7009–7024, 2008. doi: 10.1021/ic800654a.

Вопрос 4. Переход к числовому стилю (natbib)

- Изначально:

```
\usepackage{natbib}
```

- Для числового стиля:

```
\usepackage[numbers]{natbib}
```

- После повторной компиляции:
 - ссылки `\citep{Graham1995}` → ([1]), ([2]) и т.д.;
 - список литературы становится пронумерованным.
- Команды `\citet`, `\citep` сохраняются, меняется только формат ссылок и библиографии.

Вопрос 4. Числовой стиль (biblatex)

- Изначально:

```
\usepackage[style=authoryear]{biblatex}
```

- Для числового стиля:

```
\usepackage[style=numeric]{biblatex}
```

- После LaTeX → Biber → LaTeX:
 - все ссылки в тексте становятся числовыми ([1], [2]);
 - список литературы — пронумерованный список;
 - номера в ссылках и списке совпадают.

Преимущество **biblatex**: смена стиля делается одной опцией **style=...**

The mathematics showcase is from Graham et al. [1], whereas there is some chemistry in Thomas et al. [3]. Some parenthetical citations: [1] and then [3, p. 56]. [See 1, pp. 45–48] Together [1, 3] We also mention Knuth [2] as a classic reference.

References

- [1] Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, and Oren Patashnik. *Concrete Mathematics*. Addison-Wesley, 1995.
- [2] Donald E. Knuth. *The TeXbook*. Addison-Wesley, 1984.
- [3] Christine M. Thomas, Tianbiao Liu, Michael B. Hall, and Marcetta Y. Darensbourg. Series of mixed valent Fe(II)Fe(I) complexes that model the H(OX) state of [FeFe]hydrogenase: Redox properties, density-functional theory investigation, and reactivity with extrinsic CO. *Inorg. Chem.*, 47(15): 7009–7024, 2008. doi: 10.1021/ic800654a.

Итоги работы

- Создан и заполнен файл `learnlatex.bib` (статья `Thomas2008`, книга `Graham1995`, дополнительная книга `Knuth1984`).
- Реализованы два подхода:
 - LaTeX + BibTeX + `natbib`;
 - LaTeX + Biber + `biblatex`.
- На практике отработаны последовательности компиляции:
 - LaTeX → BibTeX → LaTeX → LaTeX;
 - LaTeX → Biber → LaTeX.
- Исследовано:
 - добавление новых записей в `.bib`;
 - поведение при отсутствующем ключе;
 - переход от автор–год к числовому стилю ссылок.

- Файл **.bib** позволяет хранить общую базу источников и использовать её в разных документах.
- Классическая схема (BibTeX + **natbib**) проста и широко поддерживается.
- Современная схема (**biblatex** + Biber) даёт:
 - более гибкие стили;
 - удобную работу с языками и полями;
 - лёгкое переключение между автор–год и numeric.

Все четыре упражнения по работе с библиографией выполнены, цель лабораторной работы достигнута.

1. Львовский С.М. *Набор и вёрстка в системе LaTeX*. Москва: МЦНМО, 2014. 400 с.

Спасибо за внимание!